

CAPÍTULO 7.3

Generalidades de Fisiología Tiroidea

PERFIL EUNACOM 1.03.1.003
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hipotiroidismo Congénito y Embarazo

Hipotiroidismo Congénito

Causa

- **Disgenesia tiroidea** (más frecuente): agenesia, hipogenesia o ectopia tiroidea - Defectos enzimáticos en la síntesis de hormonas tiroideas

Clínica

- La mayoría son **asintomáticos al nacimiento** → por eso se hace screening
Síntomas posibles

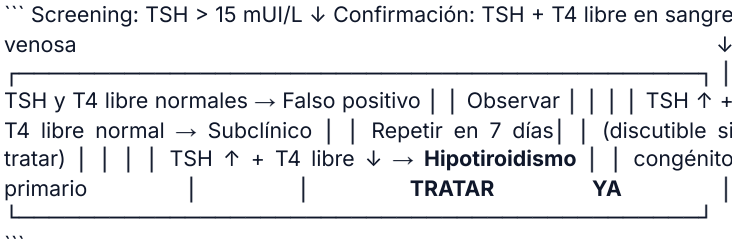
TABLA 7.3.1: SÍNTOMA VS CLAVE DIAGNÓSTICA	
SÍNTOMA	CLAVE DIAGNÓSTICA
Ictericia neonatal tardía (> 2 semanas)	De predominio indirecto
Llanto ronco	Inespecífico
Cordón umbilical que no cae en 2+ semanas	Sugerente
Hernia umbilical	Asociada
Hipotonía, letargia, hipotermia	En casos graves
Piel seca, macroglosia, mixedema	En casos graves

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN
Si no se diagnostica ni trata precozmente: evoluciona a **cretinismo** (daño cognitivo irreversible). Por eso el screening es obligatorio.

Screening Neonatal (Chile)

- **¿Cuándo?** Entre las **48–72 horas** de vida (antes puede dar falso positivo por efecto de las hormonas maternas)
- **¿Qué se mide?** **TSH** (elección en Chile) — junto al PKU (fenilcetonuria)

Algoritmo de diagnóstico



Tratamiento

- **Levotiroxina** (lo antes posible) - Dosis: **10–15 µg/kg/día** (mucho más alta que en adultos que usan 1,6 µg/kg) - Objetivo: mantener T4 libre en rango normal + TSH normal - El tratamiento precoz previene el cretinismo

Hipotiroidismo en el Embarazo

¿Por qué importa?

- Riesgo de **daño cerebral fetal** si el hipotiroidismo no está controlado - Los requerimientos de T4 aumentan durante el embarazo

Screening

- **TSH** a todas las embarazadas

Objetivo de TSH en embarazo

- **0,4 a 2,5 mUI/L** (más estricto que en la población general)

Interpretación del screening

TABLA 7.3.2: TSH VS T4 LIBRE			
TSH	T4 LIBRE	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
< 2,5	Normal	Embarazo normal	Observar
2,6–4	Normal	Zona gris	Tratar o no (controversia — muchos tratan igual)
> 4	Normal	Hipotiroidismo subclínico en embarazo	Tratar
> 4	↓	Hipotiroidismo	Tratar

EUNACOM CRITERIOS
En el embarazo, el **hipotiroidismo subclínico siempre se trata**, independiente de los síntomas, porque el riesgo para el feto supera cualquier beneficio de no tratar.

Si el hipotiroidismo ya fue diagnosticado antes del embarazo

- **Aumentar la dosis 30%** al enterarse del embarazo
- Ajustar para mantener TSH entre 0,4–2,5

Bocio

Definición

- Aumento del volumen tiroideo (> 18 mL en mujer, > 25 mL en hombre)

Clasificación funcional

TABLA 7.3.3: TIPO VS TSH		
TIPO	TSH	T4 LIBRE
Bocio eutiroideo	Normal	Normal
Bocio hipotiroideo	↑	↓
Bocio hipertiroideo (tóxico)	↓	↑

Causas

TABLA 7.3.4: CAUSA VS CARACTERÍSTICAS	
CAUSA	CARACTERÍSTICAS
Déficit de yodo (endémico)	Bocio difuso, regiones sin sal yodada
Tiroiditis de Hashimoto	Bocio + hipotiroidismo autoinmune
Enfermedad de Graves	Bocio + hipertiroidismo
Bocio multinodular	Múltiples nódulos, puede ser tóxico o eutiroideo
Fármacos (litio, amiodarona)	Interfieren con síntesis tiroidea

Estudio del Bocio

- **TSH + T4 libre** (función tiroidea)
- **Ecografía tiroidea** (morfología: difuso, nodular, tamaño)
- Si nódulo presente → **punción aspirativa con aguja fina (PAAF)** si > 1 cm o criterios de alto riesgo

Tratamiento del Bocio Eutiroides

TABLA 7.3.5: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Bocio pequeño asintomático	Observar + yodo en dieta

| Bocio grande o sintomático (compresivo) | Cirugía (tiroidectomía) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Hombre de 45 años consulta por dudas sobre exámenes tiroideos. Se explica la síntesis de hormonas tiroideas a partir de yodo y tiroglobulina, la acción de la TPO y la conversión periférica de T4 a T3 por deiodinasas."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Fisiología Tiroidea: la T4 es la hormona principal producida por la tiroides pero la T3 es la forma biológicamente activa periférica. El exceso de yodo puede inhibir la síntesis de hormonas tiroideas transitoriamente (Efecto Wolff-Chaikoff) o inducir hipertiroidismo en bocios nodulares autónomos (Fenómeno de Jod-Basedow).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hipotiroidismo primario: TSH alta + T4 libre baja. Hipertiroidismo primario: TSH suprimida + T4 libre alta.
- Subclínicos: TSH alterada + T4 libre NORMAL. Generalmente se observan sin tratar.
- Secundarios (hipofisarios): TSH y T4 libre van en la misma dirección (ambas altas o ambas bajas).
- Alteraciones de TBG: no afectan TSH ni T4 libre, solo T4 total.
- Causas de aumento de TBG: embarazo, anticonceptivos. Causas de disminución: síndrome nefrótico, daño hepático.
- La T4 libre (no la total) es el examen relevante, justamente para evitar la interferencia de la TBG.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (GENERALIDADES DE FISIOLOGÍA TIROIDEA)

PREGUNTA 1

Mujer de 30 años embarazada de 12 semanas, asintomática. Exámenes: TSH 2,1 mU/L (normal), T4 total 15 µg/dL (elevada), T4 libre 1,2 ng/dL (normal). ¿Cuál es la interpretación correcta?

A) Hipertiroidismo primario

B) Hipertiroidismo subclínico

C) Aumento fisiológico de TBG por el embarazo

D) Hipotiroidismo subclínico

E) Tiroiditis de Hashimoto

PREGUNTA 2

Paciente con TSH 0,8 mU/L (normal) y T4 libre 0,4 ng/dL (baja). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipotiroidismo primario

B) Hipotiroidismo secundario (hipofisiario)

C) Hipotiroidismo subclínico

D) Disminución de TBG

E) Eutiroidismo

RESUMEN: GENERALIDADES DE FISIOLOGÍA TIROIDEA

Esta clase introductoria revisa cómo se reflejan en los exámenes de laboratorio las distintas patologías tiroideas. En el hipotiroidismo primario (ejemplo: tiroiditis de Hashimoto) la T4 libre está baja con TSH alta. En el hipertiroidismo primario (ejemplo: enfermedad de Basedow-Graves) la T4 libre está alta con TSH suprimida. Los cuadros subclínicos (hipotiroidismo e hipertiroidismo subclínico) tienen la TSH alterada igual que en el primario respectivo, pero con T4 libre normal. Los subclínicos generalmente se observan sin tratar, salvo excepciones. En los secundarios (causa hipofisiaria), la TSH va en la misma dirección que la T4, ambas bajas en hipotiroidismo secundario y ambas altas en hipertiroidismo secundario. Las alteraciones de la TBG (globulina fijadora de hormonas tiroideas) no afectan la TSH ni la T4 libre, solo la T4 total. El aumento de TBG (embarazo, anticonceptivos) eleva la T4 total con T4 libre normal. La caída de TBG (síndrome nefrótico, daño hepático) baja la T4 total con T4 libre normal.